

ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் -2026-2027

செய்முறை வடிவியல்

1. ΔPQR இன் நடுக்கோட்டு மையம் வரைக. அதன் பக்கங்கள் $PQ = 8$ செமீ; $QR = 6$ செமீ; $RP = 7$ செமீ.
2. $PQ = 6$ செமீ, $\angle Q = 60^\circ$ மற்றும் $QR = 7$ செமீ அளவுகளைக் கொண்ட ΔPQR வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க.
3. $LM = 7.5$ செமீ, $MN = 5$ செமீ மற்றும் $LN = 8$ செமீ அளவுகளுக்கு ΔLMN வரைந்து அதன் நடுக்கோட்டு மையத்தைக் குறிக்கவும்.
4. முக்கோணம் ABC யை வரைந்து அதன் நடுக்கோட்டு மையத்தைக் குறிக்க. இங்கு A இல் செங்கோணம், $AB = 4$ செமீ மற்றும் $AC = 3$ செமீ.
5. $AB = 6$ செமீ, $\angle B = 110^\circ$ மற்றும் $AC = 9$ செமீ அளவுகளுள்ள ΔABC வரைந்து அதன் நடுக்கோட்டு மையத்தைக் குறிக்க.
6. $PQ = 5$ செமீ, $PR = 6$ செமீ மற்றும் $\angle QPR = 60^\circ$ அளவுகளுள்ள ΔPQR வரைக. மேலும் நடுக்கோட்டு மையத்தைக் குறிக்கவும்.
7. $PQ = 7$ செமீ, $QR = 8$ செமீ மற்றும் $PR = 5$ செமீ என்ற அளவுகளைக் கொண்ட ΔPQR வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க.
8. 6.5 செமீ பக்க அளவுகளைக் கொண்ட சமபக்க முக்கோணம் வரைக. அம்முக்கோணத்திற்குக் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க.
9. $AB = 6$ செமீ, $\angle B = 110^\circ$ மற்றும் $BC = 5$ செமீ என்ற அளவுகளை உடைய ΔABC வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க.
10. $PQ = 4.5$ செமீ, $QR = 6$ செமீ மற்றும் $PR = 7.5$ செமீ என்ற அளவுகளை உடைய செங்கோண ΔPQR வரைந்து அதன் குத்துக்கோட்டு மையம் காண்க.
11. $AB = 5$ செமீ, $\angle A = 60^\circ$ மற்றும் $\angle B = 80^\circ$ என்ற அளவுகளை உடைய ΔABC வரைக. அதற்குச் சுற்றுவட்டம் வரைந்து சுற்றுவட்ட ஆரம் காண்க.
12. $AB = 6$ செமீ, $\angle B = 65^\circ$ மற்றும் $AC = 7$ செமீ அளவுகளுள்ள ΔABC வரைந்து அதன் உள்வட்டம் வரைக. மேலும் உள் ஆரத்தை அளந்து எழுதுக.
13. $AB = 8$ செமீ, $BC = 6$ செமீ மற்றும் $\angle B = 70^\circ$ அளவுள்ள ΔABC வரைந்து, அம்முக்கோணத்தின் சுற்றுவட்டம் வரைக. சுற்றுவட்ட மையம் காண்க.
14. 4.5 செமீ மற்றும் 6 செமீ அளவுகளைச் செங்குத்துப் பக்கங்களாகக் கொண்ட செங்கோண ΔPQR வரைந்து சுற்றுவட்ட மையம் காண்க மற்றும் சுற்றுவட்டம் வரைக.
15. $AB = 5$ செமீ, $BC = 6$ செமீ மற்றும் $\angle B = 100^\circ$ அளவுள்ள ΔABC வரைந்து அதற்குச் சுற்றுவட்டம் வரைக மற்றும் சுற்றுவட்ட மையம் காண்க.
16. $QR = 7$ செமீ, $\angle Q = 50^\circ$ மற்றும் $PQ = PR$ அளவுகள் கொண்ட இருசமபக்க ΔPQR வரைக. மேலும், ΔPQR இன் சுற்றுவட்ட மையம் வரைக.
17. 6.5 செமீ பக்க அளவுள்ள சமபக்க முக்கோணம் வரைந்து அதன் உள்வட்ட மையத்தைக் குறிக்க. மேலும் உள்வட்டத்தை வரைக.

18. கர்ணம் 10 செமீ, ஒருபக்க அளவு 8 செமீ உள்ள செங்கோண முக்கோணம் வரைக. அதன் உள்வட்ட மையத்தைக் குறித்து உள்வட்டம் வரைக.
19. $AB = 9$ செமீ, $\angle CAB = 115^\circ$ மற்றும் $\angle ABC = 40^\circ$ என்ற அளவுகளுக்கு $\triangle ABC$ வரைக. மேலும் அதன் உள்வட்ட மையத்தைக் குறித்து உள்வட்டம் வரைக.
20. $AB = BC = 6$ செமீ, $\angle B = 80^\circ$ என்ற அளவுகளுக்கு $\triangle ABC$ வரைக. அதன் உள்வட்ட மையத்தைக் குறித்து உள்வட்டம் வரைக.

வரைபடம்

- பின்வருவனவற்றிற்கு வரைபடம் வரைக.
(i) $y = 3x - 1$ (ii) $y = \left(\frac{2}{3}\right)x + 3$
- $x - 2y = 7$ மற்றும் $2x + 3y = 7$ என்ற ஒருங்கமைந்த சமன்பாடுகளுக்கு $(5, -1)$ என்பது தீர்வாகுமா என்பதைச் சரிபார்க்க.
- $2x - 5y - 2 = 0$ மற்றும் $x + y - 6 = 0$ ஆகிய ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு $(3, 3)$ என்பது ஒரு தீர்வாகுமா என்பதை வரைபடம் மூலம் சோதித்துப் பார்க்கவும்.
- $x + y = 5$; $2x - y = 4$. ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு வரைபடம் மூலம் தீர்வு காண்க.
- ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு வரைபடம் மூலம் தீர்வு காண்க:
 $3x + 2y = 6$; $6x + 4y = 8$
- ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு வரைபடம் மூலம் தீர்வு காண்க:
 $y = 2x + 1$; $-4x + 2y = 2$
- ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவு 36 மீட்டர் மற்றும் நீளமானது அகலத்தின் மூன்று மடங்கை விட 2 மீட்டர் அதிகமெனில், செவ்வகத்தின் பக்க அளவுகளை வரைபட முறையைப் பயன்படுத்திக் காண்க.
- கீழ்க்காண்பவற்றிற்கு வரைபடம் வரைக
(i) $y = 2x$ (ii) $y = 4x - 1$ (iii) $y = \left(\frac{3}{2}\right)x + 3$ (iv) $3x + 2y = 14$
- வரைபட முறையில் தீர்க்க
(i) $x + y = 7$; $x - y = 3$ (ii) $3x + 2y = 4$; $9x + 6y - 12 = 0$
(iii) $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1$; $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 2$ (iv) $x - y = 0$; $y + 3 = 0$
(v) $y = 2x + 1$; $y + 3x - 6 = 0$ (vi) $x = -3$; $y = 3$
- இரண்டு மகிழுந்துகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு 100 மைல்கள். இரண்டும் ஒன்றையொன்று நோக்கிப் பயணித்தால் ஒரு மணி நேரத்தில் சந்தித்துக்கொள்ளும். இரண்டும் ஒரே திசையில் செல்லும்போது 2 மணி நேரத்தில் ஓரிடத்தில் சந்தித்து ஒன்றாகப் பயணிக்குமெனில், இரண்டு மகிழுந்துகளின் வேகங்களைக் (வரைபட முறையில்) கணக்கிடுக.

**9 TH MATHS GEOMETRY AND GRAPH FULL
QUESTION BANK -2026-2027****PRACTICAL GEOMETRY**

1. Construct the centroid of $\triangle PQR$ whose sides are $PQ = 8$ cm; $QR = 6$ cm; $RP = 7$ cm.
2. Construct $\triangle PQR$ whose sides are $PQ = 6$ cm, $\angle Q = 60^\circ$ and $QR = 7$ cm and locate its Orthocentre.
3. Construct the $\triangle LMN$ such that $LM = 7.5$ cm, $MN = 5$ cm and $LN = 8$ cm. Locate its centroid.
4. Draw and locate the centroid of the triangle ABC where right angle at A, $AB = 4$ cm and $AC = 3$ cm.
5. Draw the $\triangle ABC$, where $AB = 6$ cm, $\angle B = 110^\circ$ and $AC = 9$ cm and construct the centroid.
6. Construct the $\triangle PQR$ such that $PQ = 5$ cm, $PR = 6$ cm and $\angle QPR = 60^\circ$ and locate its centroid.
7. Draw $\triangle PQR$ with sides $PQ = 7$ cm, $QR = 8$ cm and $PR = 5$ cm and construct its Orthocentre.
8. Draw an equilateral triangle of sides 6.5 cm and locate its Orthocentre.
9. Draw $\triangle ABC$, where $AB = 6$ cm, $\angle B = 110^\circ$ and $BC = 5$ cm and construct its Orthocentre.
10. Draw and locate the Orthocentre of a right triangle PQR where $PQ = 4.5$ cm, $QR = 6$ cm and $PR = 7.5$ cm.
11. Construct the circumcentre of the $\triangle ABC$ with $AB = 5$ cm, $\angle A = 60^\circ$ and $\angle B = 80^\circ$. Also draw the circumcircle and find the circumradius of the $\triangle ABC$.
12. Construct the incentre of $\triangle ABC$ with $AB = 6$ cm, $\angle B = 65^\circ$ and $AC = 7$ cm. Also draw the incircle and measure its radius.
13. Draw a triangle ABC, where $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm and $\angle B = 70^\circ$ and locate its circumcentre and draw the circumcircle.
14. Construct the right triangle PQR whose perpendicular sides are 4.5 cm and 6 cm. Also locate its circumcentre and draw the circumcircle.
15. Construct $\triangle ABC$ with $AB = 5$ cm, $\angle B = 100^\circ$ and $BC = 6$ cm. Also locate its circumcentre and draw circumcircle.
16. Construct an isosceles triangle PQR where $PQ = PR$ and $\angle Q = 50^\circ$, $QR = 7$ cm. Also draw its circumcircle.
17. Draw an equilateral triangle of side 6.5 cm and locate its incentre. Also draw the incircle.

18. Draw a right triangle whose hypotenuse is 10 cm and one of the legs is 8 cm. Locate its incentre and also draw the incircle.
19. Draw $\triangle ABC$ given $AB = 9$ cm, $\angle CAB = 115^\circ$ and $\angle ABC = 40^\circ$. Locate its incentre and also draw the incircle.
20. Construct $\triangle ABC$ in which $AB = BC = 6$ cm and $\angle B = 80^\circ$. Locate its incentre and draw the incircle.

LINEAR GRAPH

1. Draw the graph for the following: (i) $y = 3x - 1$ (ii) $y = \left(\frac{2}{3}\right)x + 3$.
2. Check whether $(5, -1)$ is a solution of the simultaneous equations $x - 2y = 7$ and $2x + 3y = 7$.
3. Examine if $(3,3)$ will be a solution for the simultaneous linear equations $2x - 5y - 2 = 0$ and $x + y - 6 = 0$ by drawing a graph
4. Use graphical method to solve the following system of equations:
 $x + y = 5$; $2x - y = 4$.
5. Use graphical method to solve the following system of equations:
 $3x + 2y = 6$; $6x + 4y = 8$
6. Use graphical method to solve the following system of equations:
 $y = 2x + 1$; $-4x + 2y = 2$
7. The perimeter of a rectangle is 36 metres and the length is 2 metres more than three times the width. Find the dimension of rectangle by using the method of graph.
8. Draw the graph for the following
(i) $y = 2x$ (ii) $y = 4x - 1$ (iii) $y = \left(\frac{3}{2}\right)x + 3$ (iv) $3x + 2y = 14$
9. Solve graphically
(i) $x + y = 7$; $x - y = 3$ (ii) $3x + 2y = 4$; $9x + 6y - 12 = 0$
(iii) $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1$; $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 2$ (iv) $x - y = 0$; $y + 3 = 0$
(v) $y = 2x + 1$; $y + 3x - 6 = 0$ (vi) $x = -3$; $y = 3$
10. Two cars are 100 miles apart. If they drive towards each other they will meet in 1 hour. If they drive in the same direction they will meet in 2 hours. Find their speed by using graphical method.